



UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD: INGENIERÍA EN SISTEMAS
CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
EXTENSIÓN: VIRTUAL
CURSO: BASE DE DATOS II

Proyecto Final: Sistema Integral de Backups en Oracle Database XE

El objetivo es que el estudiante diseñe e implemente una solución de respaldo empresarial que sea **automatizada, segura (cifrada) y optimizada** para entornos modernos de Oracle XE.

1. Arquitectura y Requisitos Técnicos

- **Gestión de Instancia:** Configuración obligatoria en modo ARCHIVELOG y uso de **Flash Recovery Area (FRA)**.
- **Política de Retención:** Implementación de una ventana de recuperación de 7 días.
- **Seguridad (Cifrado TDE):** Uso de **Software Keystore (Wallet)** y cifrado **AES128** para los backupsets.

2. Fases de Implementación

2.1. Seguridad y Cifrado (Fase de Datos en Reposo)

Antes de generar los respaldos, se debe garantizar la seguridad mediante el Wallet de Oracle:

2.2. Desarrollo del Script RMAN Profesional

"El objetivo de este script es que el administrador pueda dormir tranquilo. Se define como:

Robusto: Porque tiene instrucciones para manejar errores y no detenerse si algo sale mal.

Mantenimiento: Porque incluye una rutina de aseo que elimina los respaldos que ya caducaron, manteniendo el servidor limpio y optimizado."

2.3. Automatización y Alertas de Sistema

Se requiere un script de Sistema Operativo (Bash/PowerShell) que ejecute RMAN, genere logs y envíe notificaciones en caso de fallo.

3. Rúbrica de Calificación (Total: 15 Puntos)

Criterio	Descripción Detallada	Puntos
Cifrado y Wallet	Correcta configuración del Keystore y aplicación de cifrado AES en los archivos de backup.	3
Lógica RMAN y Multitenant	Respaldo integral (CDB/PDBs), uso de compresión y cumplimiento de la política de retención.	3
Mantenimiento y FRA	Gestión automática de espacio mediante Crosscheck y eliminación de backups obsoletos.	3
Automatización y Alertas	Programación efectiva en el SO y manejo de logs/notificaciones ante errores.	3

Criterio	Descripción Detallada	Puntos
Documentación y Prueba	Manual técnico y evidencia de una prueba de restauración exitosa (Restore Validate).	3
Puntaje Total Máximo		15

4. Política de No Entrega y Calificación

- **No Entrega:** Calificación automática de **0/15**.
- **Presentación Obligatoria:** El alumno debe ser capaz de abrir el Wallet y restaurar un backup cifrado.

Fecha de Entrega y Presentación

La entrega y presentación del proyecto está programada para el 13 de junio del año en curso, no habrá ninguna prórroga.